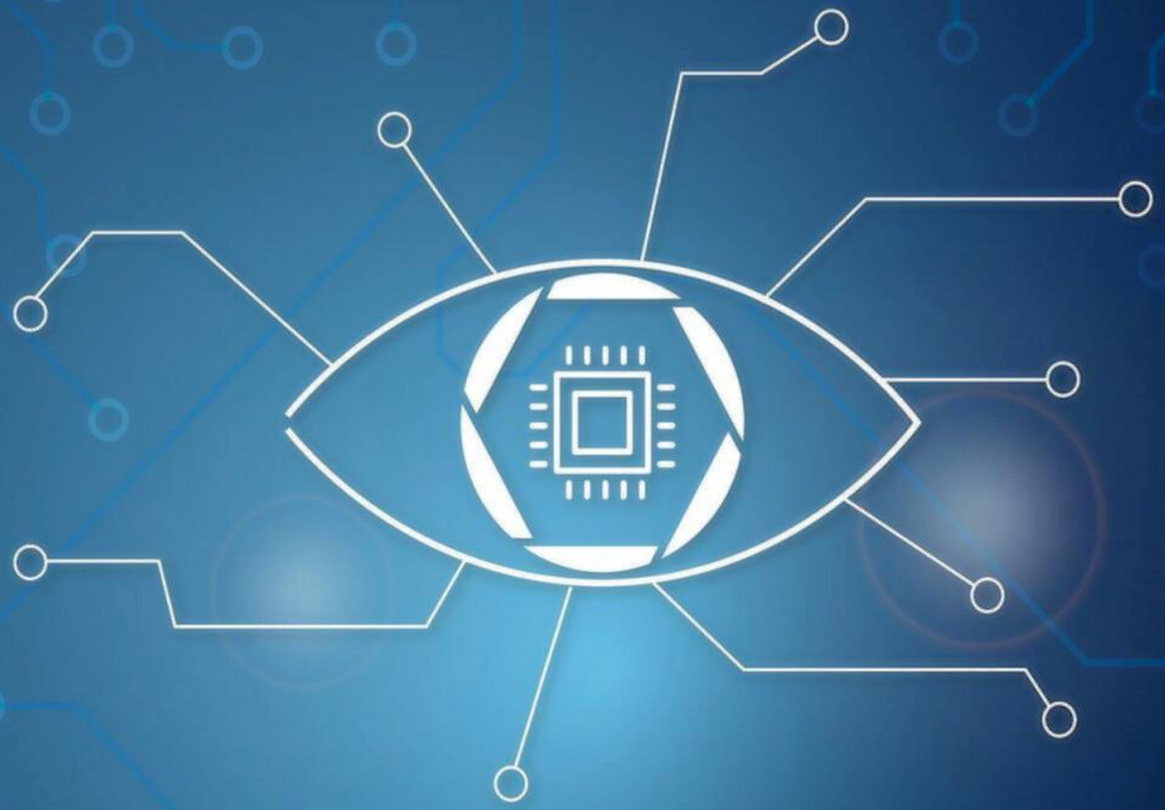
Facultatea de
AUTOMATICĂ ȘI
CALCULATOARE
din Iași



Traducerea automată a textului din imagini în realitate mixtă

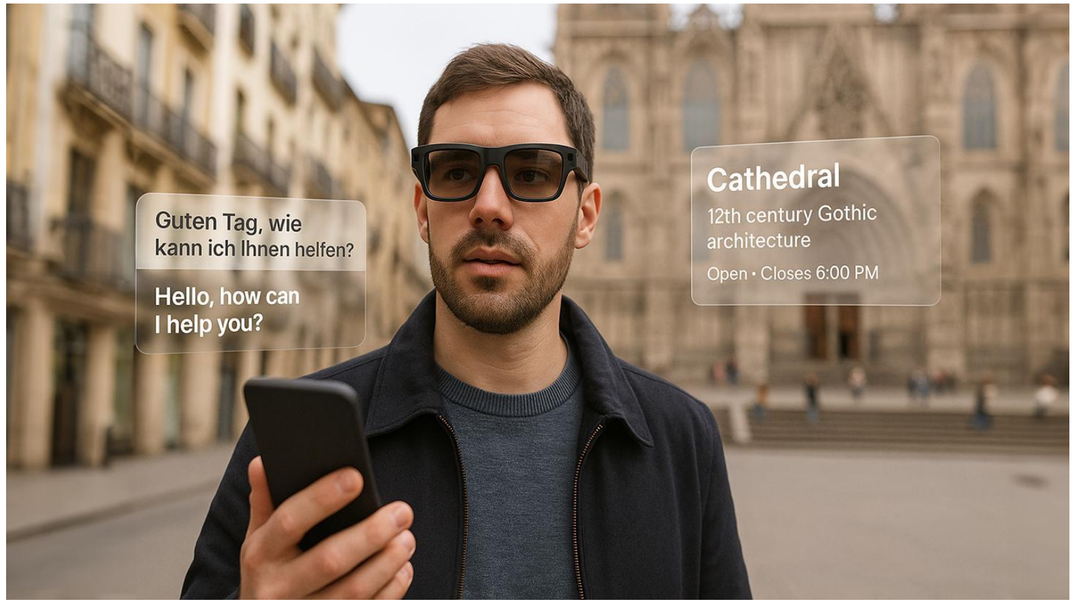
Sandu Dragos

Zaharia Bogdan

Traducerea automată a textului din imagini în realitate mixtă

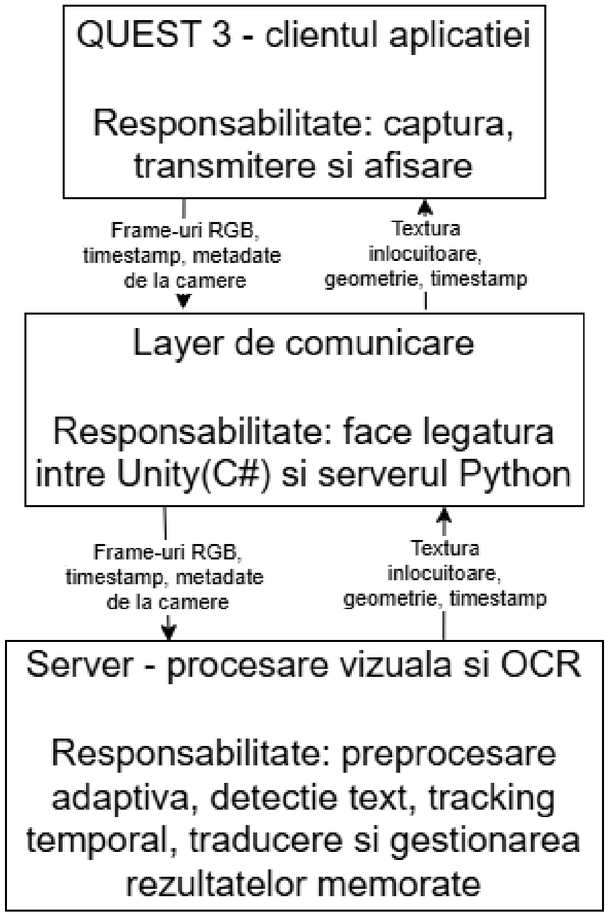
1. Context & Motivație

- **Context:** În mediul real, informațiile textuale (indicatoare, panouri, etichete, instrucțiuni) sunt surprinse de camere în condiții vizuale variabile, iar identificarea și recunoașterea automată a textului din aceste imagini reprezintă o provocare în domeniul prelucrării imaginilor, în special atunci când textul trebuie urmărit și interpretat în fluxuri video.
- **Motivație:** O soluție de traducere vizuală în realitate mixtă ar permite utilizatorului să înțeleagă direct textele întâlnite, fără să fie nevoit să fotografieze, să copieze sau să introducă manual textul într-o aplicație de traducere.
- **Obiectivul proiectului:** Dezvoltarea unei aplicații pentru Meta Quest 3 care detectează, recunoaște și traduce automat textul din imaginile capturate din mediul real, utilizând algoritmi de prelucrare a imaginilor implementați în Python.



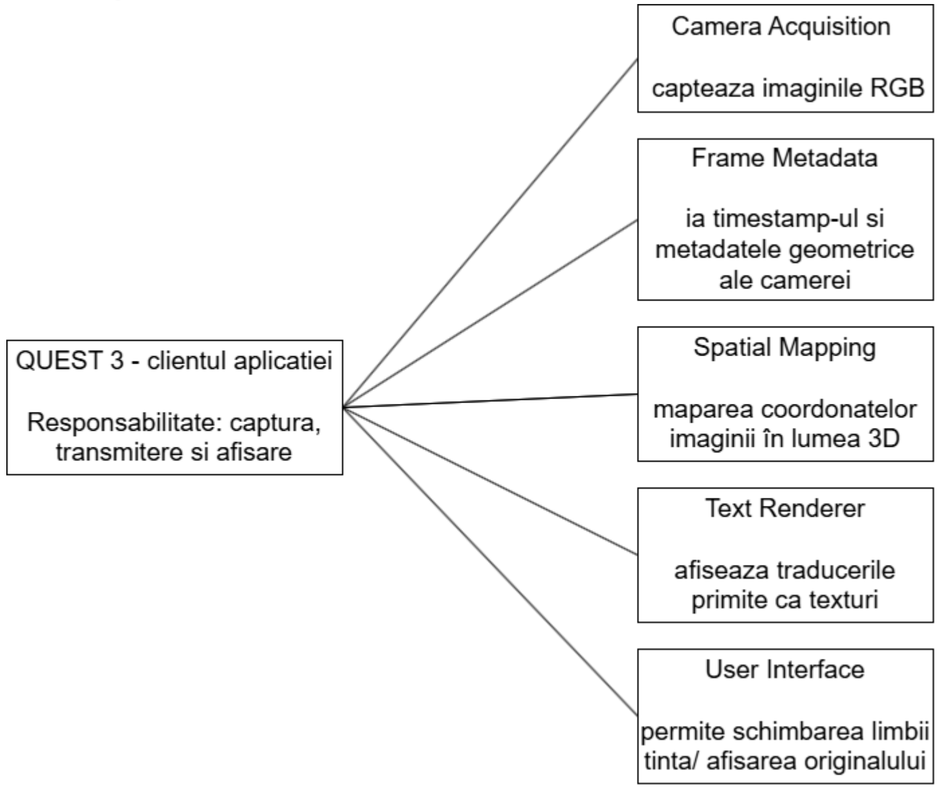
2. Arhitectura preliminară a soluției

- **Fluxul de date:**



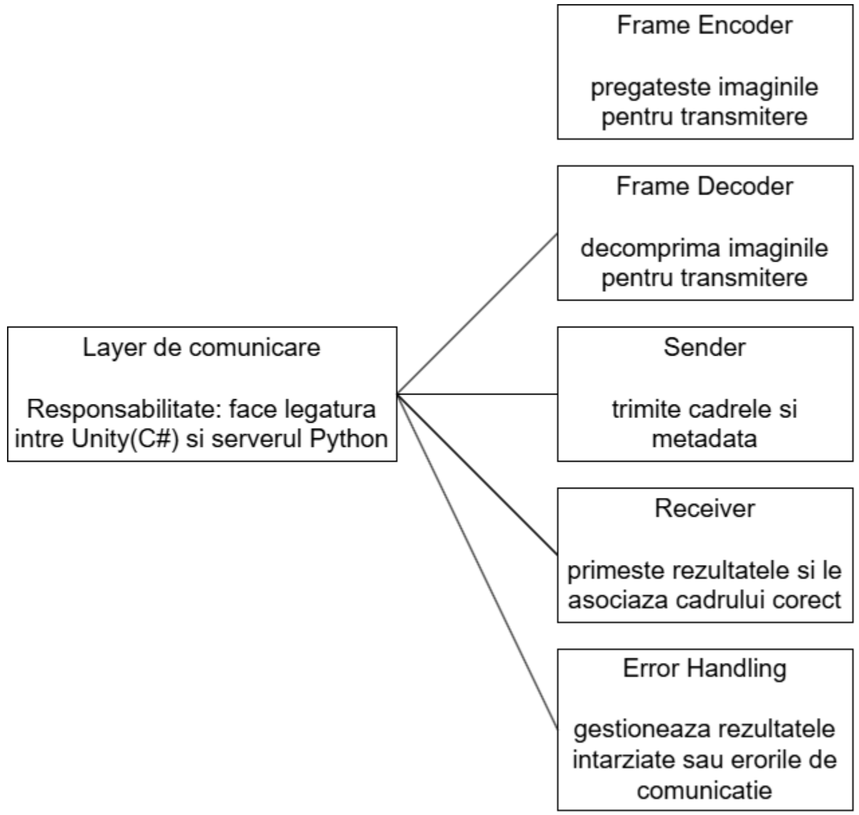
2. Arhitectura preliminară a soluției

- **Schema arhitecturii:**



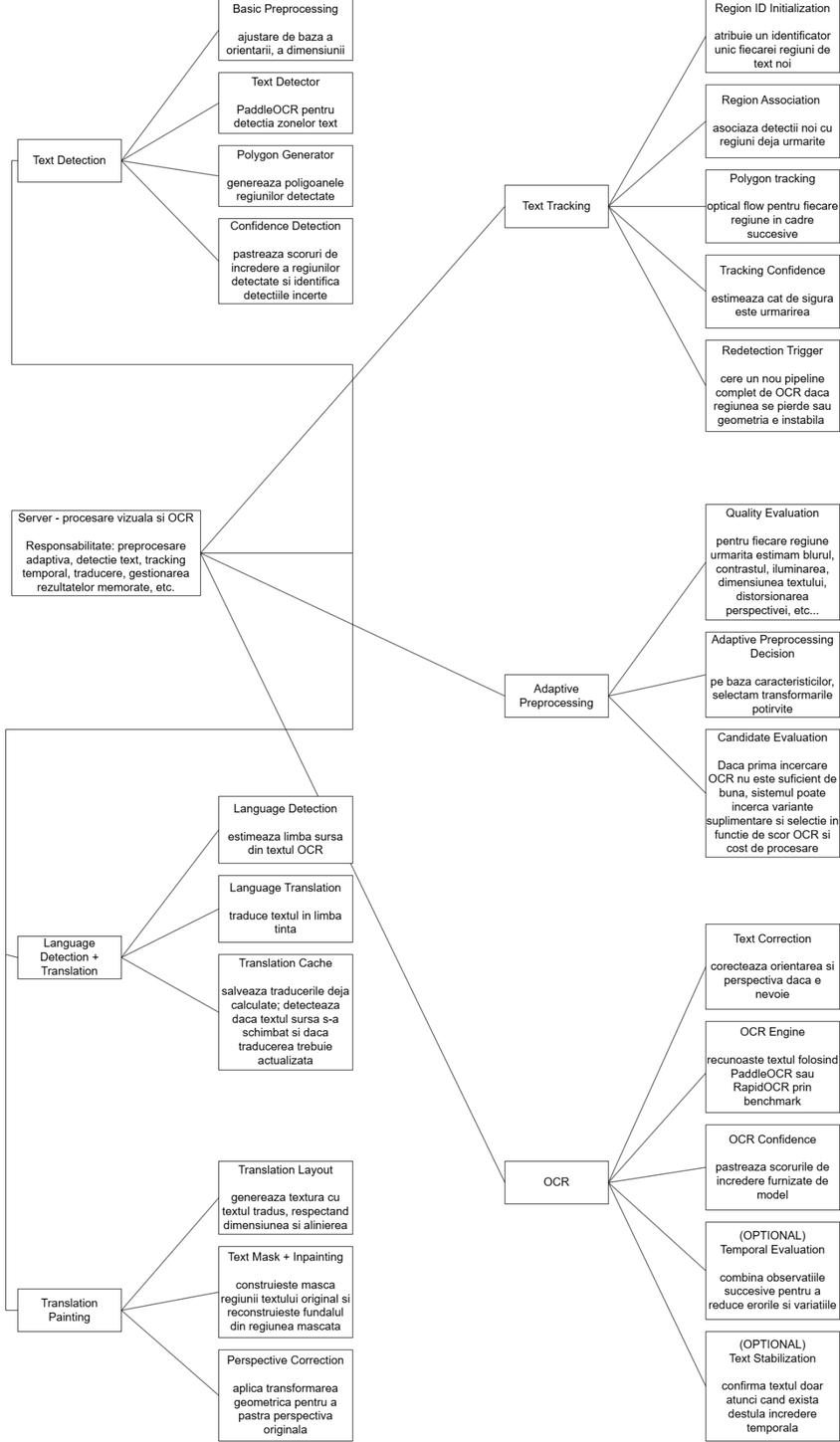
2. Arhitectura preliminară a soluției

- **Schema arhitecturii:**



2. Arhitectura preliminară a soluției

- **Schema arhitecturii:**



3. Evaluarea Preliminară a Soluției

- **Metodologia de evaluare:** Testarea egalizării histogramei pentru imagini cu iluminare redusă și a ajustării blurului în funcție de calitatea imaginii, verificarea identificării și delimitării corecte a regiunilor care conțin text, verificarea corectitudinii textului recunoscut și a traducerii rezultate.

- **Setul de date:** Set propriu de imagini și secvențe video capturate cu Meta Quest 3. Setul propriu permite evaluarea algoritmilor în condiții apropiate de cele în care aplicația va fi utilizată efectiv. Datele utilizate acoperă condiții vizuale relevante pentru scenariul de utilizare:
  - Variații ale iluminării, inclusiv imagini întunecate.
  - Diferite niveluri de blur.
  - Text surprins din perspective și poziții diferite.

4. Rezultate Preliminare

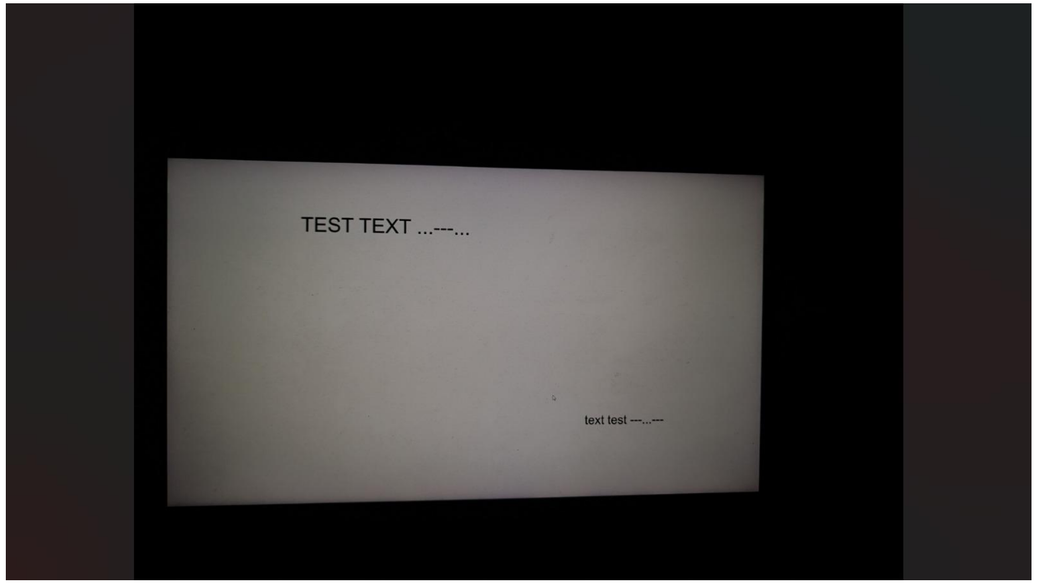
3 px blur




```
Conexiune inchisa: Clientul s-a deconectat
Detection Score -> Mean: 0.7071, Min: 0.6000, Max: 0.9589
Recognition Score -> Mean: 0.6529, Min: 0.0000, Max: 0.9832
Detection Time -> Mean: 0.0449, Min: 0.0356, Max: 0.3086
Recognition Time -> Mean: 0.0705, Min: 0.0091, Max: 0.2974
Astept conexiunea de la Quest...
```

4. Rezultate Preliminare

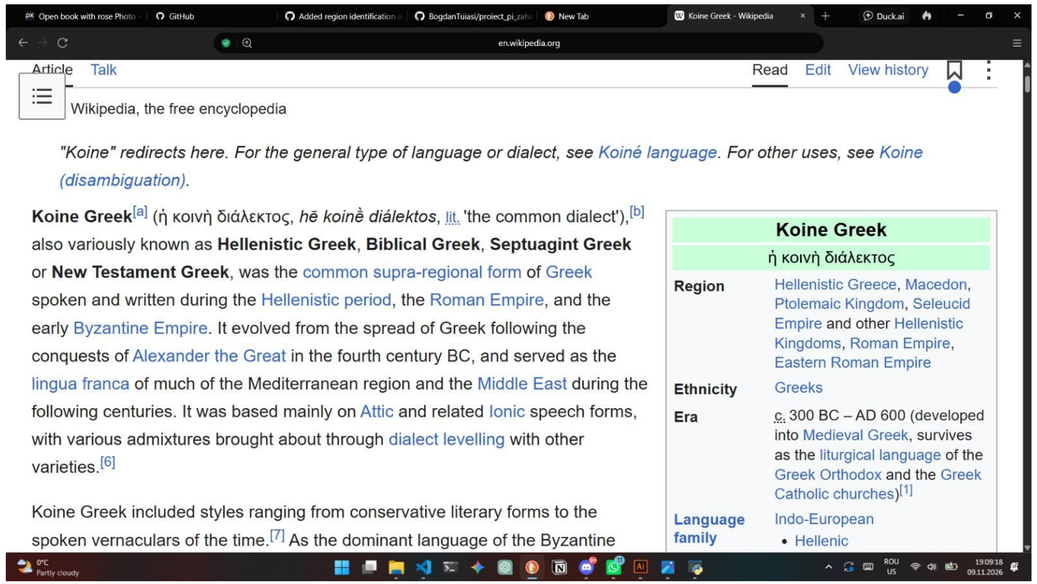
Iluminare slabă

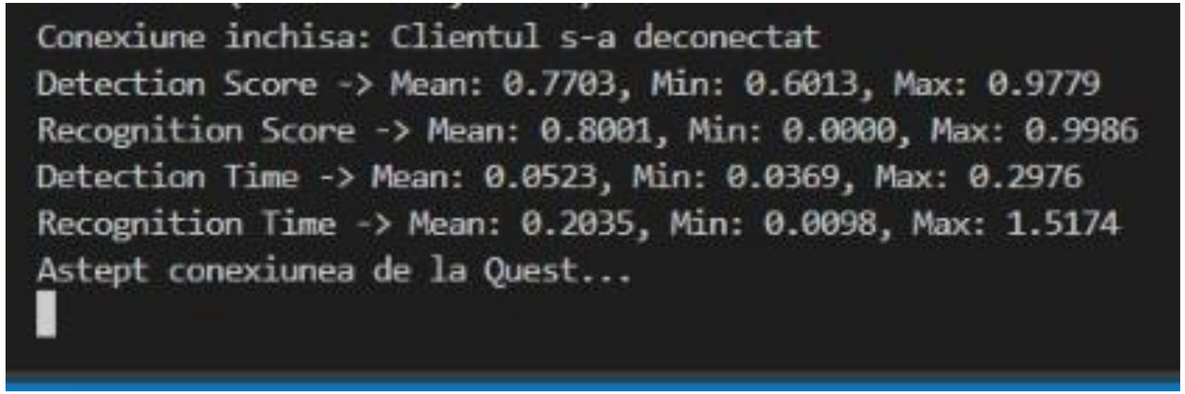



```
Conexiune inchisa: Clientul s-a deconectat
Detection Score -> Mean: 0.7521, Min: 0.6001, Max: 0.9624
Recognition Score -> Mean: 0.6637, Min: 0.0000, Max: 0.9974
Detection Time -> Mean: 0.0776, Min: 0.0364, Max: 1.9507
Recognition Time -> Mean: 0.0220, Min: 0.0091, Max: 0.0843
Astept conexiunea de la Quest...
```

4. Rezultate Preliminare

Wikipedia text multiplu





5. Concluzii Preliminare

- **Rezumatul progresului:**
  - Preprocesare adaptivă: normalizarea histogramei și corecția blurului
  - Text Detection & Recognition: integrarea PaddleOCR pentru detectarea regiunilor textuale și recunoașterea conținutului.
  - Text Tracking: implementarea unui mecanism preliminar de urmărire a regiunilor în cadre consecutive.
  - Translation: procesarea asincronă a traducerilor, fără blocarea randării cadrelor.
  - Visual Output: generarea și afișarea traducerii în regiunea corespunzătoare din imagine.
  - Configurare și testare: posibilitatea modificării parametrilor clientului de la server

5. Concluzii Preliminare

- **Limitările soluției actuale:**
  - Tracking rudimentar: stabilitatea urmăririi poate fi afectată de mișcări rapide, schimbări de perspectivă sau pierderea temporară a regiunilor.
  - Latența traducerii: procesarea asincronă evită blocarea randării, dar traducerea poate ajunge cu întârziere față de cadrul capturat.

- **Potențiale îmbunătățiri:**
  - Preprocesare optimizată: adaptarea mai precisă a filtrelor în funcție de caracteristicile fiecărei imagini.
  - Tracking mai robust: îmbunătățirea mecanismului de urmărire și reidentificare a regiunilor textuale.
  - Optimizarea pipeline-ului: utilizare YOLO înainte de text detection, procesare selectivă și gestionarea rezultatelor întârziate.

6. Direcții Viitoare

- **Pașii următori:** Preprocesare de bază înainte de text detection, antrenare și utilizare model YOLO pentru acuratețe în text detection, creșterea stabilității urmăririi regiunilor textuale și gestionarea pierderii temporare a acestora, dezvoltarea scheduler-ului pentru selectarea operațiilor OCR, integrarea geometriei 3D, user interface pentru accesibilitate în schimbarea limbii țintă și a interschimbării între original text ←→ translated text
- **Obiectivele finale:**
- Afișarea traducerilor în poziția și perspectiva textului original, în mediul Mixed Reality
- Procesare eficientă, cu latență redusă
- Validarea cantitativă a performanței prin metrici de evaluare în cât mai multe medii